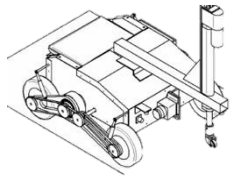
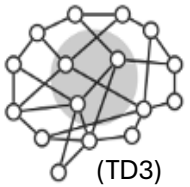
# Curriculum

## Seguimiento y Curriculum



Agente 600



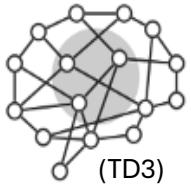
Scen58, Reward_SystemD
Run_x681, 3000eps
Checkpoint600

(TD3)

(...)

(...)

Agente 1000



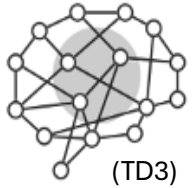
Scen58, Reward_SystemI
Run_x427, 1000eps
Checkpoint200

(TD3)

Entrenamiento:
Scen58, Reward_SystemI
Run_x191, 2000eps
01ini: (-180,180) [° ]
O1sp: (-180,180) [° ]
Do1ini: (-0.5, 0.5) [rad/s]
Roll: (-10,10) [°]
Pitch:(-10,10) [°]
Exploration, TgtSmoothing

Agente 2000

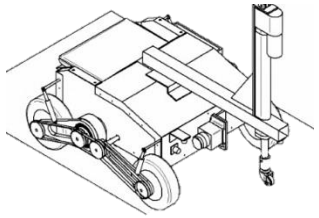
**Agente seleccionado**
Checkpoint1900

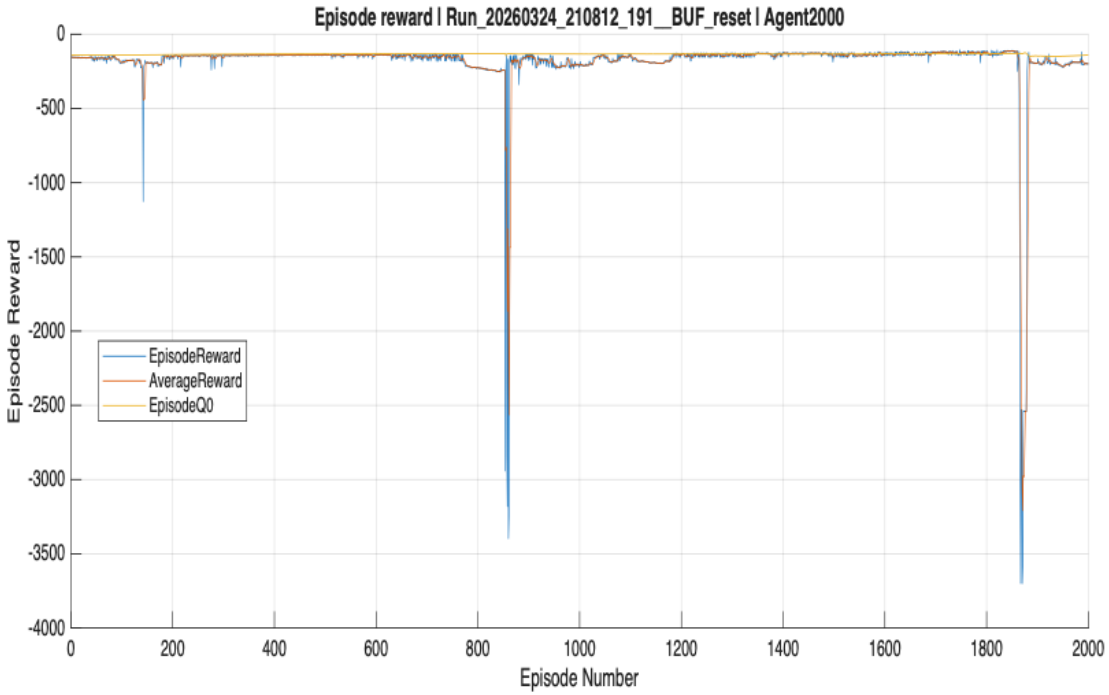


(TD3)

# Evaluación del Aprendizaje

## Curva de Aprendizaje y Métricas. Agente2000





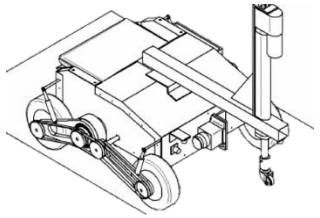

| **Training Stats** | | | **Advanced Agent Options** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Símbolo | Valor | Métrica | Símbolo | Valor |
| Total de episodios | $N_{ep}$ | 2000 | Tiempo muestreo | $T_s$ | 0.01 |
| Recompensa total último episodio | $R_{ep}$ | -200.605 | Factor descuento | $\gamma$ | 0.99 |
| Recompensa Media | $\bar{R}$ | -199.16 | Tamaño del Batchize | $B$ | 256 |
| Pasos último episodio | - | 600 | Tamaño del Exp. Buffer | | 400000 |
| Número total de pasos | $N_{steps}$ | 1.2e+06 | Modo del Buffer | - | Reset |
| Promedio pasos/eps | - | 600 | Taza aprendizaje actor | $\alpha_a$ | 1.0000e-04 |
| Valor Q estimado | $Q_0$ | -140.454 | Optimizador del actor | - | adam |
| | | | Taza aprendizaje critico | $\alpha_c$ | 0.007 |
| | | | Optimizador del critico | - | adam |
| | | | Coeficiente actualización suave | $\tau$ | 0.005 |

| **Exploration Gaussian Model** | | | **Target Policy Smoothing** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Símbolo | Valor | Métrica | Símbolo | Valor |
| Std.Dev | $\sigma$ | 0.15 | Std.Dev | $\sigma$ | 0.1 |
| Mean | $\mu$ | 0 | Mean | $\mu$ | 0 |
| Lower Lim | - | -0.5 | Lower Lim | - | -0.5 |
| Upper Lim | - | 0.5 | Upper Lim | - | 0.5 |
| Std.Dev decay | $\lambda_\sigma$ | 1.1194e-06 | Std.Dev decay | $\lambda_\sigma$ | 8.9413e-07 |
| Std.Dev min | $\sigma_{min}$ | 0.02 | Std.Dev min | $\sigma_{min}$ | 0.02 |

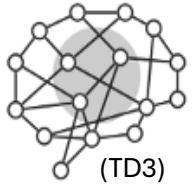
# Evaluación del Aprendizaje

Universidad Internacional de Valencia

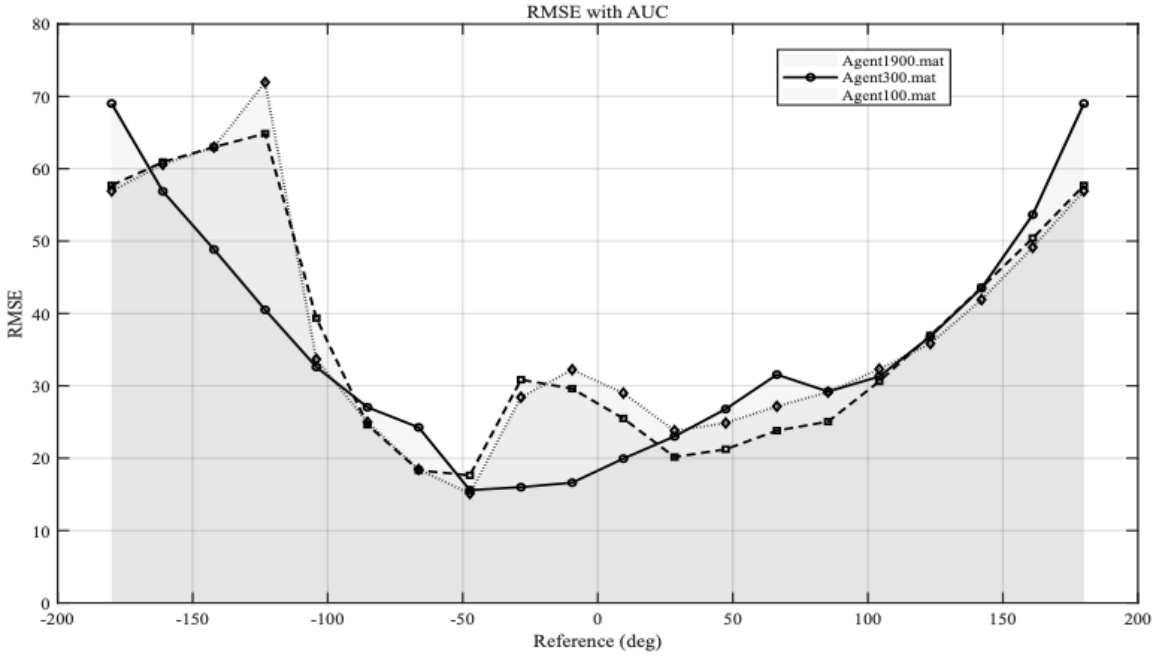
## Top3 Curvas RMSE en el Dominio Angular



Agentes RL



(TD3)

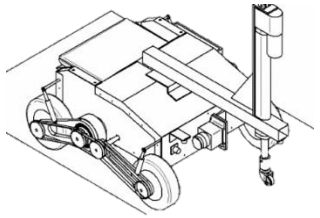



El RMSE presenta un mínimo en la región central del dominio angular.
El error aumenta hacia los extremos, mostrando una degradación progresiva del desempeño fuera del rango nominal.

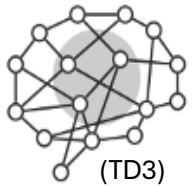
# Evaluación del Aprendizaje

Universidad Internacional de Valencia

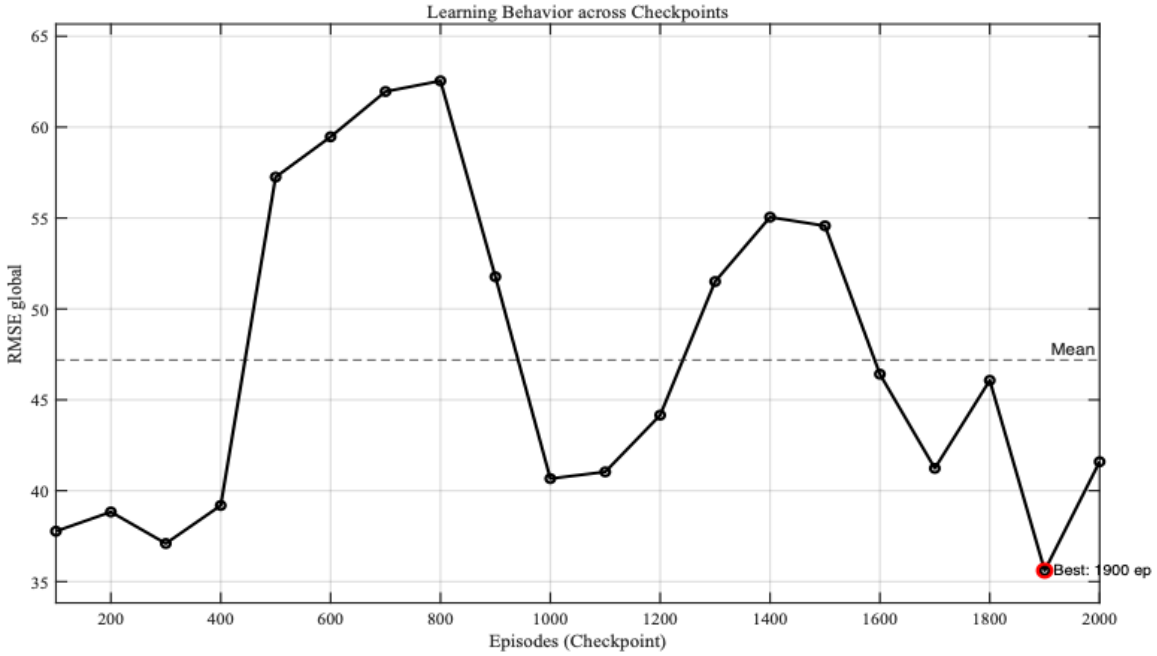
## Progresión del RMSE durante el entrenamiento



Agentes RL



(TD3)




El RMSE presenta oscilaciones durante el entrenamiento, sin convergencia monótona.
El mejor desempeño se alcanza en etapas avanzadas (~1900 episodios), tras fases intermedias de degradación y recuperación.

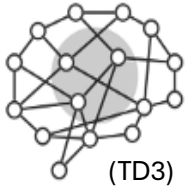
# Evaluación del Aprendizaje

Universidad Internacional de Valencia

## Selección del Agente en base a su rendimiento. Evaluación Determinista en la simulación

Entrenamiento:
Scen58, Reward_SystemI
Run_x191, 2000eps

Agente 2000



(TD3)

**Agente seleccionado**
Checkpoint1900

**Tabla con posición de los agentes según sus métricas**

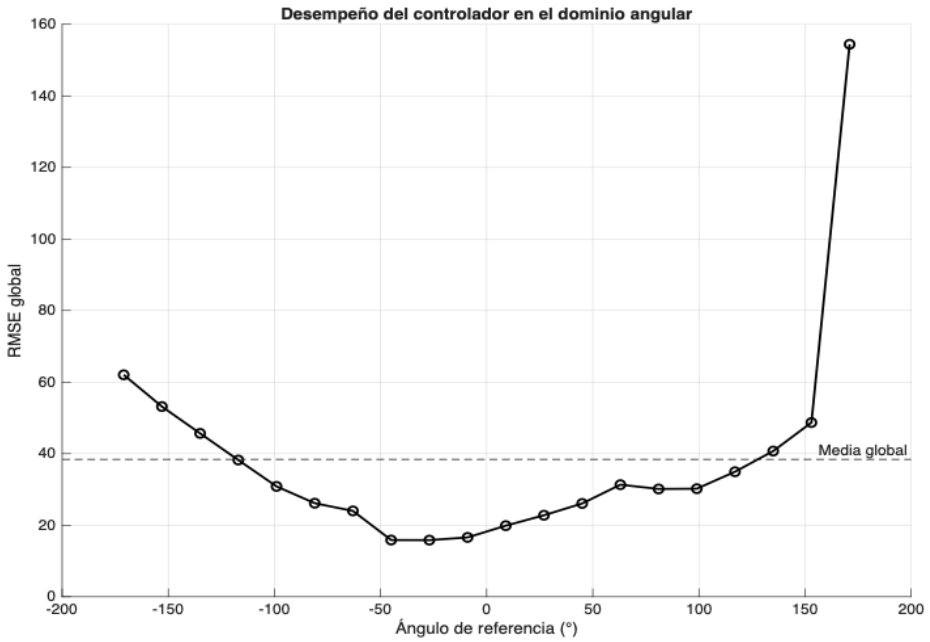
| Position | Agente | $RMSE_{global}$ | $RMSE_{max}$ | $\sigma_{angular}$ | $Ratio_{ext}$ | $AUC$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agent1900.mat | 35.6079 | 69.0122 | 16.5240 | 1.9381 | 33.8498 |
| 2 | Agent300.mat | 37.0973 | 64.8610 | 16.3866 | 1.7484 | 36.0126 |
| 3 | Agent100.mat | 37.7710 | 71.9503 | 16.3036 | 1.9049 | 36.7627 |
| 4 | Agent200.mat | 38.8326 | 65.7313 | 15.0605 | 1.6927 | 37.8612 |
| 5 | Agent400.mat | 39.1888 | 71.6536 | 18.0865 | 1.8284 | 38.2025 |
| 6 | Agent1000.mat | 40.6655 | 84.5003 | 16.6050 | 2.0779 | 39.6498 |
| 7 | Agent1100.mat | 41.0363 | 68.9146 | 14.8269 | 1.6794 | 39.5691 |
| 8 | Agent1700.mat | 41.2308 | 66.9294 | 12.7999 | 1.6233 | 40.3713 |
| 9 | Agent2000.mat | 41.5949 | 75.9852 | 23.5092 | 1.8268 | 40.2038 |
| 10 | Agent1200.mat | 44.1573 | 71.5813 | 15.9053 | 1.6211 | 42.7139 |

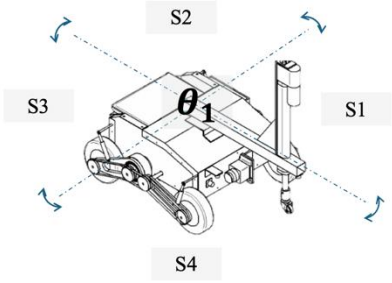
**El Agente1900 mantiene la mejor posición en el ranking, al presentar los menores valores en las métricas de error y mejor compromiso global de desempeño.**

# Evaluación en el Dominio Angular en Simulación

## $RMSE_i$ en dominio angular del Agente1900

- El agente presenta un comportamiento concentrado en la zona central del dominio angular, donde alcanza su mayor precisión.
- El error aumenta de forma marcada hacia los extremos, evidenciando una pérdida de estabilidad y capacidad de generalización en esas regiones.




Dominio Angular: [-180°, 180°]

| $180° \leq \theta_1 \leq 90°$ | $90° < \theta_1 \leq 0°$ | $0° > \theta_1 \geq -90°$ | $-90° > \theta_1 \geq -180°$ |
|---|---|---|---|
| S2 | S1 | S4 | S3 |

Estado baseline: Pitch = 0°, Roll = 0° , o1ini=0° , do1ini=0rad/s

**El agente ha aprendido una política con degradación significativa del rendimiento global fuera del entorno cercano al objetivo.**